ACTIVITÉ 2

Construire des molécules

45 min

Objectif : construire des modèles de molécules et écrire leur formule développée.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'eau du circuit de refroidissement, le dioxyde de carbone du poste MAG et l'acétylène du chalumeau sont faits de molécules. Comment les atomes s'assemblent-ils pour former une molécule ?

DOCUMENT 1 · LES LIAISONS

Dans une molécule, les atomes sont reliés par des **liaisons** : deux atomes voisins mettent des électrons en commun. On dessine une liaison par un trait.

Chaque sorte d'atome forme toujours le **même nombre de liaisons**. Dans une boîte de modèles moléculaires, ce nombre est le nombre de trous de la boule.



hydrogène : 1 liaison — oxygène : 2 liaisons — azote : 3 liaisons — carbone : 4 liaisons

Les boules d'une boîte de modèles moléculaires.

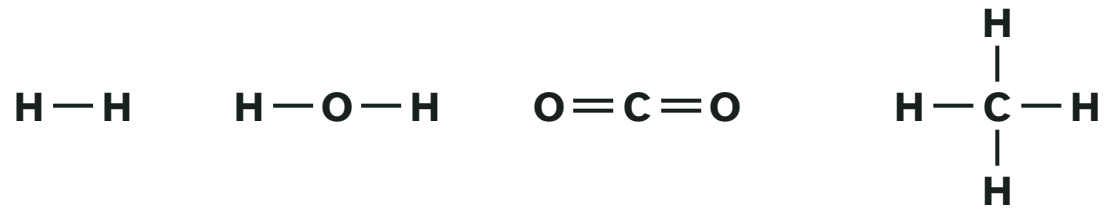
MATÉRIEL

Si le laboratoire a une boîte de modèles moléculaires, construis chaque molécule avec les boules et les bâtonnets. Sinon, travaille avec les dessins des documents.

1 Combien de liaisons forme un atome d'hydrogène ? Et un atome de carbone ? APP

DOCUMENT 2 · FORMULE BRUTE ET FORMULE DÉVELOPPÉE

La **formule brute** donne les atomes et leur nombre : H_2O. La **formule développée** montre aussi toutes les liaisons, avec un trait pour chaque liaison. Deux traits côte à côte forment une **liaison double**.



dihydrogène	eau	dioxyde de carbone	méthane
H_2	H_2O	CO_2	CH_4

Formules développées de quatre molécules.

ACTIVITÉ 2

Construire des molécules

45 min

Objectif : construire des modèles de molécules et écrire leur formule développée.

2 Construis la molécule d'eau H_2O. Combien de liaisons l'atome d'oxygène forme-t-il dans cette molécule ? Est-ce le nombre donné par le document 1 ? ANA

3 Dans la molécule de dioxyde de carbone CO_2, l'atome de carbone est relié à chaque atome d'oxygène par une liaison double. Compte les liaisons du carbone. Est-ce bien 4 ? ANA

4 Construis la molécule d'ammoniac NH_3 : un atome d'azote et trois atomes d'hydrogène. Dessine sa formule développée dans le cadre. RÉA

5 Le chalumeau de l'atelier brûle de l'acétylène, de formule brute C_2H_2. Combien d'atomes cette molécule contient-elle ? Lesquels ? APP



Formule développée de l'acétylène.

6 Dans l'acétylène, les deux atomes de carbone sont reliés par une liaison triple. Vérifie que chaque atome de carbone forme bien 4 liaisons. ANA

7 Retour à la situation : explique avec tes mots comment les atomes s'assemblent dans une molécule. COM